

异面直线距离公式（向量公垂线法）

二级结论

条件

条件 1（方向不平行）：

直线 l_1 过点 A ，方向向量 $\vec{u}$ ；直线 l_2 过点 B ，方向向量 $\vec{v}$ ，且 $\vec{u} \nparallel \vec{v}$ （即 $\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{0}$ ）。

结论

结论一（异面距离公式）：

直观描述：两异面直线的距离等于向量 $\overrightarrow{AB}$ 在公垂线方向投影的绝对值。

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}.$$

推广结论（法向量表示）：

直观描述：记公垂线方向向量 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ ，则距离为 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\vec{n}$ 上投影长度。

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}, \quad \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}.$$

适用范围：公式用于计算异面直线距离，前提是两直线不平行（ $\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{0}$ ）；若直线平行（ $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ ），公式分母为零，应改用点到直线距离公式。

理解说明

一句话直觉

两条异面直线的距离，等于连接两直线上任一点的向量在公垂线方向上的投影长度。

核心拆解

要点一（方向叉积）：

两个方向向量的叉积 $\vec{u} \times \vec{v}$ 给出公垂线的方向；该方向同时垂直于 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 。

要点二（投影转化）：

连接向量 $\overrightarrow{AB}$ 在公垂线方向 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ 上的投影的绝对值 $\frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 即为两直线间距离。

要点三（面积与体积）：

分母 $|\vec{u} \times \vec{v}|$ 为两方向向量张成的平行四边形面积；分子绝对值 $|(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AB}|$

为平行六面体体积。

几何本质（平行六面体高） 以 $\vec{u}, \vec{v}$ 为底面邻边，以 $\overrightarrow{AB}$ 为斜棱作平行六面体；异面直线距离等于该六面体底面（以 $\vec{u}, \vec{v}$ 为邻边）上的高。

代数意义（向量运算转化） 无需实际寻找公垂线或垂足，只依赖点坐标和方向向量的代数运算（叉积、点积、求模）即可得到精确距离。

考点价值（高频考法）

- **考法一（直接套公式）**：给定向量的坐标（数值），直接代入公式计算距离。
- **考法二（判断异面）**：计算混合积 $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AB}$ ，若非零则两直线异面。
- **考法三（综合求距）**：在正方体、长方体等几何体中建系，求出方向向量和连接向量，再用公式求得距离。

顿悟点 公式 $d = \frac{|(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AB}|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$ 本质上是用“体积除以底面积”来计算高，几何直观大大降低了记忆难度。

使用场景（典型情境）

- **场景一（建系题）**：题目给出或可建立空间直角坐标系，所有点和向量用坐标表示，直接套公式。
- **场景二（证明异面）**：需证明两条直线异面时，求出连接向量与方向向量的混合积，若不为零则异面。
- **场景三（向量计算选择题）**：已知部分向量信息，利用公式快速估算或排除。

证明

思路提示 通过构造公垂线段，利用向量分解和垂直于公垂线的条件，将距离转化为投影长度；补充叉积确定方向。

正式推导

步骤一（公垂线方向）：

设公垂线段方向向量为 $\vec{n}$ ，因为公垂线垂直于 l_1 和 l_2 ，故 $\vec{n} \perp \vec{u}$ 且 $\vec{n} \perp \vec{v}$ ，因此 $\vec{n} \parallel \vec{u} \times \vec{v}$ 。取 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ 。

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}.$$

理由：由向量叉积定义， $\vec{u} \times \vec{v}$ 是同时垂直于 $\vec{u}, \vec{v}$ 的向量。

步骤二（向量分解）：

设公垂足分别为 P （在 l_1 上）、 Q （在 l_2 上），则 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QB}$ 。由 $P \in l_1$ 得 $\overrightarrow{AP} \parallel \vec{u}$ ，由 $Q \in l_2$ 得 $\overrightarrow{QB} \parallel \vec{v}$ ，且 $\overrightarrow{PQ} \parallel \vec{n}$ 。

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QB}.$$

理由：向量加法； A, P 在 l_1 上， B, Q 在 l_2 上。

步骤三（投影求距离）：

将上式两边与 $\vec{n}$ 点积。由于 $\overrightarrow{AP} \perp \vec{n}, \overrightarrow{QB} \perp \vec{n}$ ，故 $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = 0, \overrightarrow{QB} \cdot \vec{n} = 0$ ，所以

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} &= \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{n} \\ &= |\overrightarrow{PQ}| |\vec{n}| \cos 0 \\ &= |\overrightarrow{PQ}| |\vec{n}|.\end{aligned}$$

移项得

$$\begin{aligned}|\overrightarrow{PQ}| &= \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} \\ &= \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}.\end{aligned}$$

理由： $\overrightarrow{AP}$ 与 $\vec{n}$ 垂直，点积为零； $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\vec{n}$ 同向，点积为模长乘积。

结论回扣 上式右边正是异面直线距离公式，左边 $|\overrightarrow{PQ}|$ 是公垂线段长度，故异面直线距离即为

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}.$$

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知两条异面直线 l_1 过点 $A(1,0,0)$ ，方向向量 $\vec{u} = (1,1,0)$ ； l_2 过点 $B(0,2,1)$ ，方向向量 $\vec{v} = (0,1,1)$ 。求 l_1 与 l_2 的距离。**解题步骤：**

第一步（求连接向量）：

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 1).$$

理由：向量减法。

第二步（求叉积）：

$$\begin{aligned}\vec{n} &= \vec{u} \times \vec{v} \\ &= (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) \\ &= (1, -1, 1).\end{aligned}$$

理由：叉积计算公式。

第三步（代公式计算）：

$$\begin{aligned}|\vec{n}| &= \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{3}, \\ \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} &= (-1) \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \\ &= -2.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}d &= \frac{|-2|}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

理由：代入异面直线距离公式 $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$ 。

关键结论： $d = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

例 2（稍变形） 题目： 已知直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3t \end{cases}$ (t 为参数)，直线 l_2 过点 $B(4, 2, 1)$ 且方向向量 $\vec{v} = (1, 1, 2)$ 。求 l_1 与 l_2 的距离。**解题步骤：**

第一步（提取点与方向）：

从 l_1 参数方程得点 $A(2, 1, 0)$ ，方向向量 $\vec{u} = (1, -1, 3)$ 。连接向量 $\overrightarrow{AB} = (2, 1, 1)$ 。

理由：参数方程中 x, y, z 关于 t 的系数为方向向量，常数项为定点。

第二步（求叉积与模）：

$$\begin{aligned}\vec{n} &= \vec{u} \times \vec{v} \\ &= ((-1) \cdot 2 - 3 \cdot 1, 3 \cdot 1 - 1 \cdot 2, 1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1) \\ &= (-5, 1, 2), \\ |\vec{n}| &= \sqrt{(-5)^2 + 1^2 + 2^2} \\ &= \sqrt{30}.\end{aligned}$$

理由：叉积行列式运算。

第三步（代公式计算）：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} &= 2 \cdot (-5) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \\ &= -10 + 1 + 2 \\ &= -7,\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}d &= \frac{|-7|}{\sqrt{30}} \\ &= \frac{7}{\sqrt{30}} \\ &= \frac{7\sqrt{30}}{30}.\end{aligned}$$

理由：代入异面直线距离公式 $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$ 。

关键结论： $d = \frac{7\sqrt{30}}{30}$ 。

例 3（综合应用） 题目：在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，求直线 A_1B 与 AC_1 的距离。**解题步骤：**

第一步（建系与坐标）：

以 A 为原点， AB 为 x 轴， AD 为 y 轴， AA_1 为 z 轴建立空间直角坐标系。
则 $A(0, 0, 0)$ ， $B(2, 0, 0)$ ， $A_1(0, 0, 2)$ ， $C_1(2, 2, 2)$ 。

理由：正方体顶点坐标可直接写出。

第二步（确定向量）：

$l_1 = A_1B$ 过点 $A_1(0, 0, 2)$ ，方向向量 $\vec{u} = (2, 0, -2)$ （简化为 $(1, 0, -1)$ ）；
 $l_2 = AC_1$ 过点 $A(0, 0, 0)$ ，方向向量 $\vec{v} = (2, 2, 2)$ （简化为 $(1, 1, 1)$ ）。取连接向量 $\overrightarrow{AA_1} = (0, 0, 2)$ 。

理由：由直线上两点确定方向。

第三步（代公式计算）：

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (1, -2, 1),$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2}$$

$$= \sqrt{6},$$

$$\overrightarrow{AA_1} \cdot \vec{n} = 2, \text{ 故}$$

$$d = \frac{2}{\sqrt{6}} \\ = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

$$\text{理由：代入距离公式 } d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}.$$

$$\text{关键结论： } d = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

易错提醒

易错点一（叉积为零误用）

误将平行直线视为异面直线，代入公式后分母 $|\vec{u} \times \vec{v}| = 0$ 导致运算错误。

正确理解（平行直线用点距）：

当 $\vec{u} \parallel \vec{v}$ 时，两直线平行，应使用点到直线的距离公式求解。

错因分析（忽略定理条件）：

未注意定理要求 $\vec{u} \nparallel \vec{v}$ ，想当然地套用公式，忽略适用前提。

易错点二（绝对值符号忽略）

计算 $\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$ 时得到负数，未加绝对值直接代入，导致算出的距离为负。

正确理解（分子取绝对值）：

距离是非负实数，分子必须用绝对值 $|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|$ 。

错因分析（遗漏绝对值）：

点积结果表示投影长度有正负，但距离只取投影长度，故需取绝对值。

易错点三（点取错直线）

确定 A, B 时，错误地把不属于对应直线的点当作直线上点，导致计算错误。

正确理解（点必须在直线上）：

A 必须在 l_1 上， B 必须在 l_2 上，否则公式不成立。

错因分析（混淆点归属）：

混淆了点的归属，导致投影关系不成立，结果无意义。

结论小结**一句话核心**

异面直线距离等于连接向量在公垂线方向投影的绝对值，即 $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$ 。

使用条件

- **条件 1（异面直线）：**方向向量不平行，即 $\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{0}$ 。
- **条件 2（点对应）：** A 在 l_1 上， B 在 l_2 上，且 $\overrightarrow{AB}$ 为任一连线。

关键提醒

- **易错点（分子取绝对值）：**计算点积后须加绝对值，避免得到负距离。
- **检查项（叉积非零确认）：**必须先验证 $\vec{u} \times \vec{v} \neq \vec{0}$ ，若为零则改用点到直线距离公式。